(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2013-0074484
(43) 공개일자 2013년07월04일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08L 7/00 (2006.01) *C08L 61/06* (2006.01)
C08K 5/3477 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2011-0142560
(22) 출원일자 2011년12월26일
심사청구일자 2011년12월26일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
박은지
대전광역시 유성구 장동 한국타이어

전체 청구항 수 : 총 3 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 벨트 토핑용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어에 관한 것으로서, 천연고무 100 중량부, 질소흡착 비표면적이 30 내지 300m^2/g이고, DBP 흡유량이 60 내지 180cc/100g인 카본블랙 20 내지 90 중량부, 노볼락 레진 1 내지 10 중량부, 그리고 펜타메톡시메틸멜라민 1 내지 10 중량부를 포함한다.

상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 높은 모듈러스와 인장 강도로 내구성을 향상시킬 수 있다.

특허청구의 범위

청구항 1

천연고무 100 중량부,

질소흡착 비표면적(nitrogen surface area per gram, N_2SA)이 30 내지 300m^2/g이고, DBP(n-dibutyl phthalate) 흡유량이 60 내지 180cc/100g인 카본블랙 20 내지 90 중량부,

노볼락 레진 1 내지 10 중량부, 그리고

펜타메톡시메틸멜라민 1 내지 10 중량부

를 포함하는 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 노볼락 레진과 상기 펜타메톡시메틸멜라민의 중량비는 1:0.5 내지 1.5인 것인 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 따른 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어에 관한 것으로서, 모듈러스를 상승시키면서도 인장 강도를 유지할 수 있는 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 트럭 및 버스용 타이어의 벨트는 스틸 코드층을 중첩하여 트레드부의 강성을 높여주는 기능을 한다. 이에 상기 벨트 토핑용 고무는 스틸 코드와 접착력이 좋고 장기간 주행에도 노화되지 않도록 해야 한다. 이를 위해 높은 모듈러스를 가지는 동시에 인장 강도 역시 높은 수준을 가진 벨트 토핑용 고무가 요구되고 있다.

[0003] 따라서, 높은 모듈러스를 갖는 트럭 및 버스용 벨트 토핑 고무 조성물을 제조하기 위해 다양한 기술들이 시도되어 왔다. 가장 일반적인 기술은 다량의 카본 블랙을 사용하거나 가류제를 증량하여 사용하는 방법이다. 그러나 다량의 카본 블랙을 사용하는 고무 조성물은 반바리 혼합 가공 중에 과중한 부하가 걸리고 롤 가공성 및 압출성이 안 좋아 혼합 횟수 및 시간 연장이 불가피한 문제가 있어 생산성 및 에너지 효율이 낮은 단점이 있다. 또한, 과도한 가류제와 가류 촉진제의 사용은 현장 가공 중에 가류제 분산의 불충분으로 인하여 균일한 물성 확보가 어려우며 스코치 등 현장 가공성이 불리해지는 문제점이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0004] (특허문헌 0001) 한국특허등록 제0401738호(등록일: 2003년 10월 1일)

(특허문헌 0002) 한국특허등록 제0518955호(등록일: 2005년 9월 27일)

(특허문헌 0003) 한국특허등록 제0548143호(등록일: 2006년 1월 24일)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명의 목적은 높은 모듈러스와 인장 강도로 내구성을 향상시킬 수 있는 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 제공하는 것이다.

[0006] 본 발명의 다른 목적은 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 이용하여 제조한 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0007] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 천연고무 100 중량부, 질소흡착 비표면적(nitrogen surface area per gram, N_2SA)이 30 내지 300m^2/g이고, DBP(n-dibutyl phthalate) 흡유량이 60 내지 180cc/100g인 카본블랙 20 내지 90 중량부, 노볼락 레진 1 내지 10 중량부, 그리고 펜타메톡시메틸멜라민 1 내지 10 중량부를 포함한다.

[0008] 상기 노볼락 레진과 상기 펜타메톡시메틸멜라민의 중량비는 1:0.5 내지 1.5일 수 있다.

[0009] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 타이어는 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 이용하여 제조한 것이다.

[0010] 이하, 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.

[0011] 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 천연고무 100 중량부, 질소흡착 비표면적이 30 내지 300m^2/g이고, DBP 흡유량이 60 내지 180cc/100g인 카본블랙 20 내지 90 중량부, 노볼락 레진 1 내지 10 중량부, 그리고 펜타메톡시메틸멜라민 1 내지 10 중량부를 포함한다.

[0012] 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 높은 모듈러스와 인장 강도로 내구를 향상시키기 위한 것으로서, 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 보강성 레진과 메틸렌 도너를 사용함으로써, 레진 가류에 의해 경도가 향상될 수 있도록 한다. 또한, 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 모듈러스를 상승시키면서도 인장 강도를 향상시키기 위하여 상기 보강성 레진으로 노블락 레진(Novolak Resin)을 사용하며, 상기 메틸렌 도너로 펜타메톡시메틸멜라민(PMMM)을 사용한다.

[0013] 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 가류 이전에는 상대적으로 저강성을 가지므로 타이어 제조 공정 중에는 우수한 가공성을 나타내고, 가류 후에는 높은 강성을 가진다. 즉, 보강성 레진으로 노볼락 레진을 사용하는 고무 조성물은 가공시에는 혼합이나 가공에 거의 영향을 미치지 않지만, 가류시 메틸렌 도너인 펜타메톡시메틸멜라민의 메톡시기가 노볼락 레진의 하이드록시기(-OH)와 반응하여 멜라민 구조(Melamine structure)와 노볼락 레진 사이에 메틸렌 브릿지(methylene bridge)를 생성하며 열경화성의 레진 네트워크를 생성한다.

[0014] 이러한 과정을 통해 가류된 노볼락 레진은 고무를 보강하고 고무 조성물의 경도와 강성을 증가시켜 종래의 기술에서 높은 경도 및 강성을 갖기 위해 사용하는 과도한 가류제 및 카본블랙 사용을 피할 수 있다.

[0015] 상기 천연고무는 일반적인 천연고무 또는 변성 천연고무일 수 있다.

[0016] 상기 일반적인 천연고무는 천연고무로서 알려진 것이면 어느 것이라도 사용될 수 있고, 원산지 등이 한정되지 않는다. 상기 천연고무는 시스-1,4-폴리이소프렌을 주체로서 포함하지만, 요구 특성에 따라서 트랜스-1,4-폴리이소프렌을 포함할 수도 있다. 따라서, 상기 천연고무에는 시스-1,4-폴리이소프렌을 주체로서 포함하는 천연고무 외에, 예컨대 남미산 사포타과의 고무의 일종인 발라타 등, 트랜스-1,4-이소프렌을 주체로서 포함하는 천연고무도 포함할 수 있다.

[0017] 상기 변성 천연고무는, 상기 일반적인 천연고무를 변성 또는 정제한 것을 의미한다. 예컨대, 상기 변성 천연고무로는 에폭시화 천연고무(ENR), 탈단백 천연고무(DPNR), 수소화 천연고무 등을 들 수 있다.

[0018] 상기 천연고무는 이물 함량이 0.2 중량% 이하이고, 비중이 0.90 내지 0.99인 것을 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물로서 바람직하게 사용할 수 있다.

[0019] 상기 노볼락 레진은 상기 천연고무 100 중량부에 대하여 1 내지 10 중량부로 포함될 수 있고, 바람직하게 3 내지 7 중량부로 포함될 수 있다. 상기 노볼락 레진의 함량이 1 중량부 미만인 경우 경도 및 모듈러스가 낮아질 수 있고, 10 중량부를 초과하는 경우 고무의 파단시까지의 신장율이 저하되며 경도가 필요 이상으로 높아질 수

있다.

[0020] 상기 펜타메톡시메틸멜라민은 상기 천연고무 100 중량부에 대하여 1 내지 10 중량부로 포함될 수 있고, 바람직하게 3 내지 7 중량부로 포함될 수 있다. 상기 펜타메톡시메틸멜라민의 함량이 1 중량부 미만인 경우 고온에서의 타이어 벨트 토핑용 고무 조성의 강도가 급격히 떨어질 수 있고, 10 중량부를 초과하는 경우 고무의 가공성이 저하될 수 있다.

[0021] 상기 노볼락 레진과 상기 펜타메톡시메틸멜라민의 중량비는 1:0.5 내지 1.5일 수 있다. 상기 노볼락 레진과 상기 펜타메톡시메틸멜라민의 중량비가 상기 범위 내인 경우 모듈러스가 급격히 향상되면서 동시에 인장강도도 향상되는 시너지 효과가 발생한다.

[0022] 상기 타이어 코드 토핑용 고무 조성물은 충진제로서 카본블랙을 포함한다. 상기 카본블랙은 질소흡착 비표면적이 30 내지 300m^2/g일 수 있고, DBP 흡유량이 60 내지 180cc/100g 일 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0023] 상기 카본블랙의 질소흡착 비표면적이 300m^2/g을 초과하면 타이어용 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있고, 30m^2/g 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 카본블랙의 DBP 흡유량이 180cc/100g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 저하될 수 있고, 60cc/100g 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다.

[0024] 상기 카본블랙은 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 20 내지 90 중량부로 포함될 수 있고, 45 내지 65 중량부로 포함되는 것이 바람직하고, 53 내지 57 중량부로 포함되는 것이 더욱 바람직하다. 상기 카본블랙의 함량이 20 중량부 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 저하될 수 있고, 90 중량부를 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다.

[0025] 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 선택적으로 추가적인 가류제, 가류촉진제, 가류촉진조제, 기타 충진제, 커플링제, 노화방지제 또는 연화제 등의 각종의 첨가제를 더 포함할 수 있다. 상기 각종의 첨가제는 본 발명이 속하는 분야에서 통상적으로 사용되는 것이라면 어느 것이나 사용할 수 있으며, 이들의 함량은 통상적인 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물에서 사용되는 배합비에 따르는 바, 특별히 한정되지 않는다.

[0026] 상기 가류제로는 유황계 가류제를 바람직하게 사용할 수 있다. 상기 유황계 가류제는 분말 황(S), 불용성 황(S), 침강 황(S), 콜로이드(colloid) 황 등의 무기 가류제와, 테트라메틸티우람 디설파이드(tetramethylthiuram disulfide, TMTD), 테트라에틸티우람 디설파이드(tetraethyltriuram disulfide, TETD), 디티오디모르폴린(dithiodimorpholine) 등의 유기 가류제를 사용할 수 있다. 상기 유황 가류제로는 구체적으로 원소 유황 또는 유황을 만들어 내는 가황제, 예를 들면 아민 디설파이드(amine disulfide), 고분자 유황 등을 사용할 수 있다.

[0027] 상기 가류제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 6.0 중량부로 포함되는 것이 적절한 가황 효과로서 원료고무가 열에 덜 민감하고 화학적으로 안정하게 해준다는 점에서 바람직하다.

[0028] 상기 가류촉진제는 가황 속도를 촉진하거나 초기 가황 단계에서 지연작용을 촉진하는 촉진제(accelerator)를 의미한다.

[0029] 상기 가류촉진제로는 술펜아미드계, 티아졸계, 티우람계, 티오우레아계, 구아니딘계, 디티오카르밤산계, 알데히드-아민계, 알데히드-암모니아계, 이미다졸린계, 크산테이트계 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0030] 상기 술펜아미드계 가류촉진제로는, 예컨대 N-시클로헥실-2-벤조티아질술펜아미드(CBS), N-tert-부틸-2-벤조티아질술펜아미드(TBBS), N,N-디시클로헥실-2-벤조티아질술펜아미드, N-옥시디에틸렌-2-벤조티아질술펜아미드, N,N-디이소프로필-2-벤조티아졸술펜아미드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 술펜아미드계 화합물을 사용할 수 있다.

[0031] 상기 티아졸계 가류촉진제로는, 예컨대 2-머캅토벤조티아졸(MBT), 디벤조티아질디설파이드(MBTS), 2-머캅토벤조티아졸의 나트륨염, 2-머캅토벤조티아졸의 아연염, 2-머캅토벤조티아졸의 구리염, 2-머캅토벤조티아졸의 시클로헥실아민염, 2-(2,4-디니트로페닐)머캅토벤조티아졸, 2-(2,6-디에틸4-모르폴리노티오)벤조티아졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티아졸계 화합물을 사용할 수 있다.

[0032] 상기 티우람계 가류촉진제로는, 예컨대 테트라메틸티우람디설파이드(TMTD), 테트라에틸티우람디설파이드, 테트라메틸티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람디설파이드, 디펜타메틸렌티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람테트라설파이드, 디펜타메틸렌티우람헥사설파이드, 테트라부틸티우람디설파이드, 펜타메틸렌티우람테트라설파이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티우람계 화합물을 사용할 수 있다.

[0033] 상기 티오우레아계 가류촉진제로는, 예컨대 티아카르바미드, 디에틸티오요소, 디부틸티오요소, 트리메틸티오요소, 디오르토톨릴티오요소 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티오우레아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0034] 상기 구아니딘계 가류촉진제로는, 예컨대 디페닐구아니딘, 디오르토톨릴구아니딘, 트리페닐구아니딘, 오르토톨릴비구아니드, 디페닐구아니딘프탈레이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 구아니딘계 화합물을 사용할 수 있다.

[0035] 상기 디티오카르밤산계 가류촉진제로는, 예컨대 에틸페닐디티오카르밤산아연, 부틸페닐디티오카르밤산아연, 디메틸디티오카르밤산나트륨, 디메틸디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산아연, 디부틸디티오카르밤산아연, 디아밀디티오카르밤산아연, 디프로필디티오카르밤산아연, 펜타메틸렌디티오카르밤산아연과 피페리딘의 착염, 헥사데실이소프로필디티오카르밤산아연, 옥타데실이소프로필디티오카르밤산아연 디벤질디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산나트륨, 펜타메틸렌디티오카르밤산피페리딘, 디메틸디티오카르밤산셀레늄, 디에틸디티오카르밤산텔루늄, 디아밀디티오카르밤산카드뮴 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 디티오카르밤산계 화합물을 사용할 수 있다.

[0036] 상기 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 가류촉진제로는, 예컨대 아세트알데히드-아닐린 반응물, 부틸알데히드-아닐린 축합물, 헥사메틸렌테트라민, 아세트알데히드-암모니아 반응물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0037] 상기 이미다졸린계 가류촉진제로는, 예컨대 2-머캅토이미다졸린 등의 이미다졸린계 화합물을 사용할 수 있고, 상기 크산테이트계 가류촉진제로는, 예컨대 디부틸크산토겐산아연 등의 크산테이트계 화합물을 사용할 수 있다.

[0038] 상기 가류촉진제는 가류 속도 촉진을 통한 생산성 증진 및 고무 물성의 증진을 극대화시키기 위하여 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 4.0 중량부로 포함될 수 있다.

[0039] 상기 가류촉진조제는 상기 가류촉진제와 병용하여 그 촉진 효과를 완전하게 하기 위해서 사용되는 배합제로서, 무기계 가류촉진조제, 유기계 가류촉진조제 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0040] 상기 무기계 가류촉진조제로는 산화아연(ZnO), 탄산아연(zinc carbonate), 산화마그네슘(MgO), 산화납(lead oxide), 수산화 칼륨 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 유기계 가류촉진조제로는 스테아르산, 스테아르산 아연, 팔미트산, 리놀레산, 올레산, 라우르산, 디부틸 암모늄-올레이트(dibutyl ammonium oleate), 이들의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0041] 특히, 상기 가류촉진조제로서 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용할 수 있으며, 이 경우 상기 산화아연이 상기 스테아르산에 녹아 상기 가류촉진제와 유효한 복합체(complex)를 형성하여, 가황 반응 중 유리한 황을 만들어냄으로써 고무의 가교 반응을 용이하게 한다.

[0042] 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용하는 경우 적절한 가류촉진조제로서의 역할을 위하여 각각 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 5 중량부 및 0.5 내지 3 중량부로 사용할 수 있다. 상기 산화아연과 상기 스테아르산의 함량이 상기 범위 미만인 경우 가황 속도가 느려 생산성이 저하될 수 있으며, 상기 범위를 초과하는 경우 스코치 현상이 발생하여 물성이 저하될 수 있다.

[0043] 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 충진제를 더 포함할 수 있다. 상기 충진제는 실리카, 탄산칼슘, 점토(수화규산알루미늄), 수산화알루미늄, 리그닌, 규산염, 활석 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0044] 상기 실리카는 질소흡착 비표면적(nitrogen surface area per gram, N_2SA)이 100 내지 180㎡/g이고, CTAB(cetyl trimethyl ammonium bromide)흡착 비표면적이 110 내지 170㎡/g일 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0045] 상기 실리카의 질소흡착 비표면적이 100㎡/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 180㎡/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 실리카의 CTAB흡착 비표면적이 110㎡/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 170㎡/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다.

[0046] 상기 실리카는 습식법 또는 건식법으로 제조된 것을 모두 사용할 수 있으며, 시판품으로는 울트라실 VN2(Degussa Ag사제), 울트라실 VN3(Degussa Ag사제), Z1165MP(Rhodia사제) 또는 Z165GR(Rhodia사제) 등을 사용할 수 있다.

[0047] 상기 실리카는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 20 내지 90 중량부로 포함될 수 있고, 30 내지 70 중량부로 포함되는 것이 바람직하고, 40 내지 60 중량부로 포함되는 것이 더욱 바람직하다. 상기 실리카의 함량이 20 중량부 미만인 경우에는 고무의 강도 향상이 부족하고 타이어의 제동 성능이 저하될 수 있으며, 상기 실리카의 함량이 90 중량부를 초과하는 경우에는 마모 성능이 저하될 수 있다.

[0048] 상기 커플링제로는 설파이드계 실란 화합물, 머캅토계 실란 화합물, 비닐계 실란 화합물, 아미노계 실란 화합물, 글리시독시계 실란 화합물, 니트로계 실란 화합물, 클로로계 실란 화합물, 메타크릴계 실란 화합물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있고, 설파이드계 실란 화합물을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0049] 상기 설파이드계 실란 화합물은 비스(3-트리에톡시실릴프로필)테트라설파이드, 비스(2-트리에톡시실릴에틸)테트라설파이드, 비스(4-트리에톡시실릴부틸)테트라설파이드, 비스(3-트리메톡시실릴프로필)테트라설파이드, 비스(2-트리메톡시실릴에틸)테트라설파이드, 비스(4-트리메톡시실릴부틸)테트라설파이드, 비스(3-트리에톡시실릴프로필)트리설파이드, 비스(2-트리에톡시실릴에틸)트리설파이드, 비스(4-트리에톡시실릴부틸)트리설파이드, 비스(3-트리메톡시실릴프로필)트리설파이드, 비스(2-트리메톡시실릴에틸)트리설파이드, 비스(4-트리메톡시실릴부틸)트리설파이드, 비스(3-트리에톡시실릴프로필)디설파이드, 비스(2-트리에톡시실릴에틸)디설파이드, 비스(4-트리에톡시실릴부틸)디설파이드, 비스(3-트리메톡시실릴프로필)디설파이드, 비스(2-트리메톡시실릴에틸)디설파이드, 비스(4-트리메톡시실릴부틸)디설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 3-트리에톡시실릴프로필-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 2-트리에톡시실릴에틸-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 2-트리메톡시실릴에틸-N,N-디메틸티오카바모일테트라설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필벤조티아졸릴테트라설파이드, 3-트리에톡시실릴프로필벤조티아졸테트라설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필메타크릴레이트모노설파이드, 3-트리메톡시실릴프로필메타크릴레이트모노설파이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0050] 상기 머캅토 실란 화합물은 3-머캅토프로필트리메톡시실란, 3-머캅토프로필트리에톡시실란, 2-머캅토에틸트리메톡시실란, 2-머캅토에틸트리에톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다. 상기 비닐계 실란 화합물은 에톡시실란, 비닐트리메톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 상기 아미노계 실란 화합물은 3-아미노프로필트리에톡시실란, 3-아미노프로필트리메톡시실란, 3-(2-아미노에틸)아미노프로필트리에톡시실란, 3-(2-아미노에틸)아미노프로필트리메톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0051] 상기 글리시독시계 실란 화합물은 γ-글리시독시프로필트리에톡시실란, γ-글리시독시프로필트리메톡시실란, γ-글리시독시프로필메틸디에톡시실란, γ-글리시독시프로필메틸디메톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 상기 니트로계 실란 화합물은 3-니트로프로필트리메톡시실란, 3-니트로프로필트리에톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 상기 클로로계 실란 화합물은 3-클로로프로필트리메톡시실란, 3-클로로프로필트리에톡시실란, 2-클로로에틸트리메톡시실란, 2-클로로에틸트리에톡시실란 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0052] 상기 메타크릴계 실란 화합물은 γ-메타크릴록시프로필 트리메톡시실란, γ-메타크릴록시프로필 메틸디메톡시실란, γ-메타크릴록시프로필 디메틸메톡시실란 및 이들의 조합로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[0053] 상기 커플링제는 상기 실리카의 분산성 향상을 위하여 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 20 중량부로 포함될 수 있다. 상기 커플링제의 함량이 1 중량부 미만일 경우 실리카의 분산성 향상이 부족하여 고무의 가공성이 저하되거나 저연비 성능이 저하될 수 있으며, 20 중량부를 초과하는 경우 실리카와 고무의 상호작용이 너무 강하여 저연비 성능은 우수할 수 있으나 제동 성능이 매우 저하될 수 있다.

[0054] 상기 연화제는 고무에 가소성을 부여시켜 가공을 용이하게 하기 위하여 또는 가황 고무의 경도를 저하시키기 위

하여 고무 조성물에 첨가되는 것으로, 고무 배합시나 고무 제조시에 사용되는 오일류 기타 재료를 의미한다. 상기 연화제는 가공오일(Process oil) 또는 기타 고무 조성물에 포함되는 오일류를 의미한다. 상기 연화제로는 석유계 오일, 식물유지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0055] 상기 석유계 오일로는 파라핀계 오일, 나프텐계 오일, 방향족계 오일 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0056] 상기 파라핀계 오일의 대표적인 예로 미창 오일 주식회사의 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 등을 들 수 있고, 상기 나프텐계 오일의 대표적인 예로는 미창 오일 주식회사의 N-1, N-2, N-3 등을 들 수 있으며, 상기 방향족계 오일의 대표적인 예로는 미창 오일 주식회사의 A-2, A-3 등을 들 수 있다.

[0057] 그러나, 최근 환경 의식의 고조와 함께 상기 방향족계 오일에 포함된 폴리사이클릭 아로마틱 탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 이하 PAHs라 한다)의 함량이 3 중량% 이상일 때는 암 유발 가능성이 높은 것으로 알려진바, TDAE(treated distillate aromatic extract) 오일, MES(mild extraction solvate) 오일, RAE(residual aromatic extract) 오일 또는 중질 나프텐성 오일을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0058] 특히, 상기 연화제로서 사용하는 오일은 상기 오일 전체에 대하여 PAHs 성분의 총 함량이 3중량% 이하이고, 동점도가 95 이상(210°F SUS), 연화제 내의 방향족 성분이 15 내지 25중량%, 나프텐계 성분이 27 내지 37중량% 및 파라핀계 성분이 38 내지 58중량%인 TDAE 오일을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0059] 상기 TDAE 오일은 상기 TDAE 오일을 포함한 타이어 벨트 토핑용 고무의 저온 특성, 연비 성능을 우수하게 하면서도 PAHs의 암 유발 가능성 등의 환경적 요인에 대해서도 유리한 특성을 갖는다.

[0060] 상기 식물유지로는 피마자유, 면실유, 아마인유, 카놀라유, 대두유, 팜유, 야자유, 낙화생유, 파인유, 파인타르, 톨유, 콘유, 쌀겨기름, 홍화유, 참기름, 올리브유, 해바라기유, 팜핵유, 동백유, 호호바유, 마카다미아너트유, 사플라워 오일, 동유 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0061] 상기 연화제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0 내지 150 중량부로 사용하는 것이 원료고무의 가공성을 좋게 한다는 점에서 바람직하다.

[0062] 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 통상적인 2단계의 연속 제조 공정을 통하여 제조될 수 있다. 즉, 110 내지 190℃에 이르는 최대 온도, 바람직하게는 130 내지 180℃의 고온에서 열기계적 처리 또는 혼련시키는 제1 단계 및 가교결합 시스템이 혼합되는 피니싱 단계 동안, 전형적으로 110℃ 미만, 예를 들면 40 내지 100℃의 저온에서 기계적 처리하는 제2 단계를 사용하여 적당한 혼합기 속에서 제조할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0063] 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 타이어 벨트 토핑 고무에 한정되지 않고, 타이어를 구성하는 다양한 고무 구성 요소에 포함될 수 있다. 상기 고무 구성 요소로는 트레드(트레드 캡 및 트레드 베이스), 사이드월, 사이드월 삽입물, 에이펙스(apex), 채퍼(chafer), 와이어 코트 또는 이너라이너 등을 들 수 있다.

[0064] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 타이어는 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 이용하여 제조된다. 상기 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 이용하여 타이어를 제조하는 방법은 종래에 타이어의 제조에 이용되는 방법이면 어느 것이든 적용이 가능한 바, 본 명세서에서 상세한 설명은 생략한다.

[0065] 상기 타이어는 트럭 타이어 또는 버스 타이어, 승용차용 타이어, 경주용 타이어, 비행기 타이어, 농기계용 타이어, 오프로드(off-the-road) 타이어, 등일 수 있고, 바람직하게 트럭 타이어 또는 버스 타이어일 수 있다. 또한, 상기 타이어는 레디얼(radial) 타이어 또는 바이어스(bias) 타이어일 수 있으며, 레디얼 타이어인 것이 바람직하다.

발명의 효과

[0066] 본 발명의 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물은 높은 모듈러스와 인장 강도로 내구성을 향상시킬 수 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0067] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는

실시예에 한정되지 않는다.

[0068] **[제조예: 고무 조성물의 제조]**

[0069] 하기 표 1과 같은 조성을 이용하여 하기의 실시예 및 비교예에 따른 타이어 벨트 토핑용 고무 조성물을 제조하였다. 상기 고무 조성물의 제조는 통상의 고무 조성물의 제조방법에 따랐다.

표 1

[0070]

단위: 중량부	비교예 1	비교예 2	비교예 3	비교예 4	비교예 5	실시예 1	실시예 2	실시예 3
천연고무	100	100	100	100	100	100	100	100
카본블랙[1)]	55	55	55	55	55	55	55	55
제1 보강성 레진[2)]	-	-	-	5	5	5	5	5
제2 보강성 레진[3)]	-	5	-	-	-	-	-	-
제3 보강성 레진[4)]	-	-	5	-	-	-	-	-
제1 메틸렌 도너[5)]	-	5	5	-	-	1	5	10
제2 메틸렌 도너[6)]	-	-	-	5	-	-	-	-
제3 메틸렌 도너[7)]	-	-	-	-	5	-	-	-
유황	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
촉진제	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

[0071] 1) 카본블랙: HAF/LS N326

[0072] 2) 제1 보강성 레진: 노볼락 레진(Novolak Resin).

[0073] 3) 제2 보강성 레진: 레졸 페놀릭 레진(Resole Phenolic Resin).

[0074] 4) 제3 보강성 레진: 캐슈변성 페놀수지.

[0075] 5) 제1 메틸렌 도너: 펜타메톡시메틸멜라민

[0076] 6) 제2 메틸렌 도너: 헥사메틸렌테트라민

[0077] 7) 제3 메틸렌 도너: 헥사메톡시메틸멜라민

[0078] **[실험예: 제조된 고무 조성물의 물성 측정]**

[0079] 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 고무 시편에 대하여 물성을 측정하였고, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다. 하기 표 2에서 기재된 수치는 비교예 1을 기준으로 하여 상대값을 나타낸 것이며, 그 수치가 클수록 우수하다는 것을 나타낸다.

표 2

[0080]

항목		비교예1	비교예2	비교예3	비교예4	비교예5	실시예1	실시예 2	실시예 3
인장특성	모듈러스	100	105	109	110	115	115	130	130
	인장강도	100	90	92	95	92	95	105	90

[0081] 상기 표 2를 참조하면, 천연고무에 보강성 레진으로 노볼락 레진과 메틸렌 도너로 펜타메톡시메틸멜라민을 첨가하게 되면 높은 모듈러스와 인장 강도를 갖는 효과가 있어 트럭 및 버스용 타이어 벨트 토핑용 고무의 요구 물성에 적합함을 확인할 수 있다.

[0082] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태

또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.